Fisica Applicata – Parte 1

Cosa significa misurare?

Davide Bianchi (davide.bianchi1@unimi.it)

(slides mutate dal corso di Maurizio Tomasi)

Introduzione al corso

L’insegnamento “Fisica e Statistica”

- Tre moduli:
  1. Fisica Applicata (dott. Bianchi)
  2. Misure Elettriche ed Elettroniche (dott. Bianchi)
  3. Statistica Medica (dott. Turati)
- Un esame di 60 minuti per ogni modulo, nella stessa giornata
- Obbligatoria la presenza al 70% di lezioni **per ogni modulo** (giustificazioni solo con certificato medico)

Fisica Applicata

- Sistemi di misura
- Meccanica: cinematica e dinamica, l’energia
- Oscillazioni
- Smorzamento e filtraggio
- Sovrapposizioni e interferenza, effetto Doppler
- Suoni complessi e scomposizione in frequenze

Queste slides

- Il materiale delle lezioni di questo modulo dell'insegnamento sarà fornito in forma di slide come quelle che state vedendo ora.
- Non c'è un libro di testo consigliato: le slide dovrebbero bastare per la preparazione.
- Queste slides sono disponibili all'indirizzo davide-bianchi-astro.github.io, e sono navigabili.
- Se vi è più comodo, potete ottenere una versione PDF producendola da soli: basta aggiungere `?print-pdf` alla fine della URL e stampare la pagina da browser in un file PDF (vedi le istruzioni dettagliate).



https://davide-bianchi-astro.github.io/tecniche-audio/

Modalità d’esame

- Questo vale solo per il modulo di Fisica Applicata (questo); gli esami di Misure Elettriche ed Elettroniche e Statistica Medica hanno le loro modalità che vi saranno illustrate dai rispettivi titolari
- Esame scritto della durata di 60 minuti
- Articolato in:
  - Alcune domande a risposta multipla
  - Alcune domande a risposta aperta breve
  - Analisi di un caso pratico (già visto a lezione)

Argomenti di questa sezione

- Cosa significa misurare?
- Vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi di misura
- Come si può misurare il tempo?
- Come convertire le unità di misura?

Cosa significa misurare?

Ricette

Giallo Zafferano | Ricette | Cerca una ricetta

INGREDIENTI

61,5 Calorie per pezzo +info

- Uova a temperatura ambiente
  4

AGGIUNGI ALLA LISTA DELLA SPESA

PER LE UOVA SODE



Per preparare le uova sode iniziate ponendo le uova in un pentolino con acqua fredda 1; l'acqua dovrà coprire le uova. Mettete il pentolino sul fuoco e fate arrivare a bollore, poi calcolate 9 minuti di cottura a fuoco moderato 2. Trascorso questo tempo, scolate le uova e raffreddatele sotto acqua corrente oppure trasferitele in una ciotola con acqua e ghiaccio 3.

Come si misura

Due sistemi a confronto

- In Europa si usa il **Sistema Internazionale**, dove le misure sono espresse in metri, secondi, kilogrammi, etc.
- Non è l'unico sistema! Avete mai sentito parlare di piedi, pollici, once, galloni, acri…? Questo è il cosiddetto **Sistema Imperiale Britannico**, usato nel Regno Unito
- È ormai abbandonato quasi ovunque, tranne che negli USA, dov'è ancora abbastanza usato.


TAB
a product of The Coca-Cola Company
12 FL OZ (355 mL)

Il sistema imperiale

- Le sue radici sono antichissime: certe convenzioni derivano dall'Impero Romano!
- Ha suddivisioni apparentemente illogiche. Per esempio, queste sono le misure delle lunghezze:
  - 1 miglio = 8 furlong ("stadi")
  - 1 furlong = 10 catene
  - 1 catena = 66 piedi
  - 1 piede = 12 pollici
- Secondo voi, perché si usano divisioni così strane?

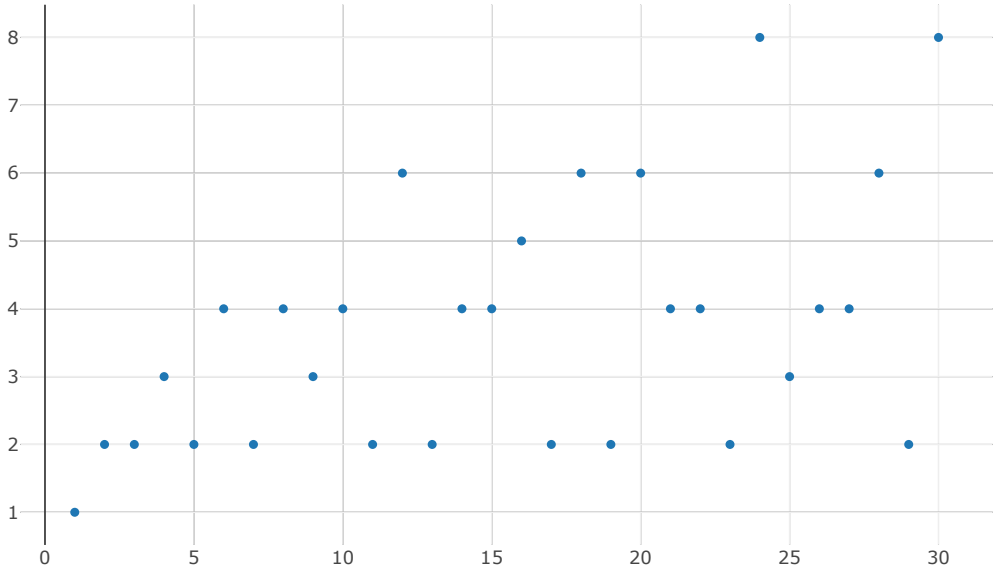
Criteri di divisibilità

- Nella vita quotidiana capita spesso di dover dividere una misura in più parti.
- Ad esempio, cosa fate se dovete cucinare una cena per sei persone, ma la ricetta riporta gli ingredienti per quattro persone?

Numeri più divisibili di altri

- Ci sono numeri che hanno molti divisori, come il 12 (che ha 2, 3, 4 e 6 come divisori), e altri che sono messi peggio, come il 17 (un numero primo!).
- Nella vita quotidiana è molto comodo avere a che fare con numeri facili da dividere.
- Lo sapevano bene i Sumeri, che usavano infatti un sistema duodecimale, ossia in base 12 (basato sull'anatomia della mano umana!) anziché decimale come il nostro.

Divisibilità dei primi 30 numeri



Divisibilità nel sistema imperiale

- Un miglio è lungo 5280 piedi. Il numero 5280 ha ben **quarantotto** divisori: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20…
- Al contrario, un numero “tondo” come 5000 ha appena **venti** divisori: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20…… Questo significa che quando si divide 5000 per qualcosa, è più probabile dover gestire numeri con la virgola.
- Ecco perché gli antichi preferivano multipli diversi dal 10: nell’antichità i numeri con la virgola erano sconosciuti, e si contava solo con gli interi!

Misure di volume

- Lo stesso principio si vede anche nelle misure di volume:
  - 1 gallone = 4 quarti
  - 1 quarto = 2 pinte
  - 1 pinta = 2 cup (tazze)
  - 1 cup = 8 fluid ounces (fl oz)
- Si suddivide progressivamente per 2 o multipli di 2, e ci sono tante suddivisioni: è meno necessario usare numeri con la virgola.

Esempio pratico

- Una ricetta per quattro persone dice di usare “1 tazza di farina” (negli USA si misura la farina in volumi anziché in grammi: è più pratico!)
- Io però voglio preparare la ricetta per sei persone. Come faccio?
  1. Divido una tazza per quattro: siccome una tazza sono 8 fl oz, ottengo 2 fl oz a persona
  2. Moltiplico per sei: sono 12 fl oz, che equivalgono a “1 tazza e 4 fl oz”
- Provate a pensare cos’avreste fatto se invece la dose di farina fosse stata 150 g…

Altri esempi

- Per misurare il peso (meglio: la massa! Lo vedremo più tardi), nel Sistema Imperiale si usa la libbra, che equivale a 16 once
- Però l'uso di dividere una libbra in 16 once è stato introdotto in Inghilterra nel 1300 per uniformarsi al sistema francese; prima una libbra era divisa in 12 once! (Questa era la divisione usata nell'Impero Romano)
- Anche nella suddivisione di sterline in penny il Regno Unito seguiva (fino al 1971) lo stesso principio: una sterlina ("£") valeva 20 scellini ("s"), ed uno scellino valeva 12 pence ("d", dal latino *denarius*).

Perché proprio queste unità?

- Dito, piede e cubito erano usate già dagli egizi, arrivate ai romani tramite i greci
- Quest'antichissima origine è riflessa nell'uso di alcune parole inglesi, che anziché derivare dalle lingue germaniche sono di origine latina:
  - "Ounce" (1/12 di un pound, ossia 28,3 g) deriva da *uncia*, 1/12 di piede
  - "Pint" (0,47 litri) deriva da *pintus*/*pictus*, perché i contenitori di liquidi usati dai romani avevano tacche dipinte
  - "Mile" deriva da *mille passus*
  - "Gallon" (3,78 litri) deriva da *galleta* (secchio)
  - "Pound" (0,45 kg) deriva da *libbra pondō* (libbra di peso)

Perché proprio queste unità?

- Il “braccio” (*fathom*) corrisponde a 1,82 m, ossia a 2 yarde
- Corrisponde più o meno alla distanza tra le punte dei medi delle due braccia spalancate (nell’*old english*, il termine *fœðm* significava “braccia spalancate”)
- Era un’unità usata per misurare la profondità del mare mediante una corda attaccata a un peso

Limiti del sistema imperiale

- A fianco di tutti questi vantaggi (unità di misura vicine alla realtà quotidiana, comodità nella divisione, scarsa necessità di cifre decimali, lunga storia alle spalle) ci sono però degli svantaggi:
  1. Occorre ricordarsi moltissime unità di misura!
  2. Conoscere bene come fare i calcoli con le unità di lunghezza (miglia, stadi, piedi, pollici…) non aiuta molto nel fare i calcoli con i soldi (sterline, scellini…) o con i volumi (once, tazze…)
- Per questo motivo si è inventato il Sistema Internazionale (SI) di misura, che trae ispirazioni dal Sistema Metrico Decimale inventato durante la Rivoluzione Francese.

Il Sistema Internazionale (SI)

- È adottato in quasi tutti i paesi del mondo (inclusa l'Italia)
- Basato su 7 unità fondamentali (ma a noi interesseranno solo alcune di esse)
- Ogni unità si moltiplica o divide per 10: non ci sono multipli strani come nel sistema imperiale

Unità del SI

Unità	**Quantità**
Metro	Lunghezza
Chilogrammo	Massa (“peso”)
Secondo	Tempo
Ampere	Corrente elettrica
Kelvin	Temperatura
Mole	Quantità di sostanza
Candela	Intensità luminosa
Conteggi	Numero puro (**nessuna unità**)

Multipli e sottomultipli

Prefisso	Significato	Esempio
T (Tera)	Mille miliardi	Capacità di un disco fisso: 2 TB
G (Giga)	Un miliardo	Frequenza di rete wi-fi: 2.4 GHz
M (Mega)	Un milione	Potenza centrale idroelettrica: 226 MW
k (Kilo)	Mille	Distanza Milano-Bergamo: 60 km
d	Un decimo	Lunghezza righello: 3 dm
c	Un centesimo	Volume di goccia da pipetta: 1 cL
m	Un millesimo	Pastiglia di medicinale: 60 mg

Vantaggi del SI

- Tutte le unità usano gli stessi multipli e sottomultipli (“milli”, “kilo”, “giga”, etc.)
- Dalle unità fondamentali si derivano tutte quelle derivate: una velocità in m/s è il rapporto tra una lunghezza in metri e un tempo in secondi
- Conversioni semplici tra unità di misura: basta spostare la virgola! Ad es., 300 cm = 30 dm = 3 m = 0,3 dam. (Molto utile in medicina, dove un medico deve ad esempio adattare il dosaggio di un farmaco al peso di un paziente!)

Svantaggi del SI

- Tra gli svantaggi del SI, elenchiamo questi:
  1. Il “metro” non è definito in maniera molto intuitiva: i rivoluzionari francesi stabilirono che era “la decimilionesima parte della distanza tra il Polo Nord e l’intersezione del meridiano di Parigi con l’Equatore”
  2. Alcune unità sono molto piccole per essere comode nella vita quotidiana (il “grammo”, ed infatti l’unità fondamentale è il “kilogrammo”)
- L’esperienza di due secoli ha mostrato che gli svantaggi sono ben inferiori ai vantaggi: oggi quasi tutto il mondo (incluso il Regno Unito!) è passato al SI.
- Per l’esame dovrete mostrare di saper maneggiare i multipli e i sottomultipli del SI (tera, giga, mega, kilo, …)

Il tempo

Misurare il tempo

- Abbiamo visto che il SI (sistema decimale) è molto comodo per fare calcoli, perché non usa suddivisioni strane.
- Ma nella vita di tutti i giorni noi usiamo regolarmente un sistema di misura *non* decimale per misurare il tempo, che risale ai sumeri (4.000 anni fa!):
  - 60 secondi equivalgono a 1 minuto
  - 60 minuti equivalgono a 1 ora
  - 24 ore equivalgono a un giorno
  - Circa 30 giorni equivalgono ad un mese
  - 12 mesi equivalgono ad un anno

Misurare il tempo

- Questo modo di suddividere il tempo può essere problematico nei calcoli.
- Ad esempio, a quanti metri al secondo corrispondono 70 km/h?
- E due ore e mezza, a quanti minuti corrispondono?

Il sistema rivoluzionario francese

- Abbiamo detto che il SI deriva dal sistema decimale proposto dai rivoluzionari francesi
- Gli stessi proposero un sistema decimale anche per il tempo:
  - Un giorno è diviso in 10 “ore decimali” (2,4 ore)
  - Un’ora decimale è divisa in 100 “minuti decimali” (86,4 s)
  - Un minuto decimale è diviso in 100 “secondi decimali” (0,864 s)

Il sistema rivoluzionario francese

- Quando venne introdotto nel 1794, ne fu reso obbligatorio l'uso…
- …ma appena un anno dopo si tolse l'obbligo, con queste motivazioni:
  - Usare gli stessi termini "ora" e "minuto" confondeva, ma introdurne di nuovi sarebbe stato complicato per la gente del popolo
  - Cambiare tutti gli orologi della nazione sarebbe costato troppo
- È sopravvissuto in astronomia, dove oggi si usa regolarmente il Giorno giuliano: questa lezione è iniziata al tempo 2.461.326,0625JD

Come si misura il tempo

- Torniamo alla domanda iniziale: come si misura il tempo?
- Consideriamo un problema pratico: voglio stabilire chi tra due miei amici, Luca e Serena, corre più velocemente, prendendo come riferimento una pista di atletica lunga 100 m

Come si misura il tempo

- Supponiamo ora che lo stesso problema abbia una complicazione
- Luca è presente oggi al campo d’atletica, ma Serena arriverà solo la settimana prossima
- Luca però domani deve partire per un viaggio, e starà via a lungo, quindi è impossibile farli correre contemporaneamente

Come si misura il tempo

- Aggiungiamo adesso un’altra complicazione
- In un momento in cui eravamo un po’ alticci, avevamo scommesso che non avremmo usato strumenti convenzionali come orologi o cronometri
- Dobbiamo inventare il nostro “cronometro”: possiamo usare qualsiasi oggetto d’uso comune per stabilire un’unità di tempo con cui misurare il tempo impiegato dai due corridori
- Ovviamente questo nostro “cronometro” deve garantire una misura ripetibile (Luca è sul campo già oggi, ma Serena arriverà solo la settimana prossima!)

Metodi di misura del tempo

- App “Orologio” del cellulare
- Orologio da polso
- Metronomo da musicista
- Clessidra
- Meridiana solare
- …



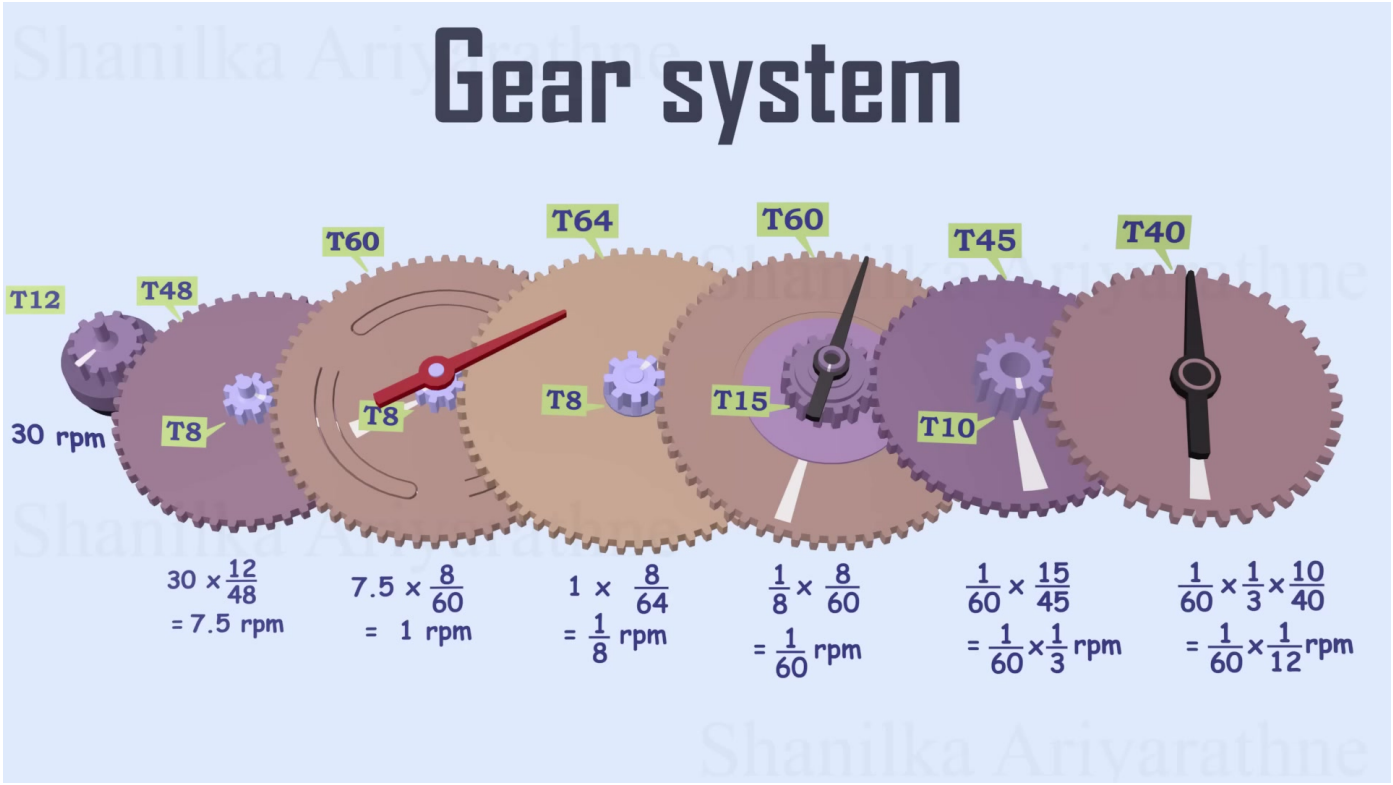
(Clessidra in vendita su Amazon)



https://en.wikipedia.org/wiki/Metronome



https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator



How Does a Clock work ? | Crystal oscillator | Flip-Flop | Lavet type motor (YouTube)

Punti in comune

- Abbiamo visto alcuni metodi con cui misurare il tempo:
  - Clessidre
  - Metronomi
  - Oscillatori al quarzo (usati in orologi da polso e nei cellulari)
- C’è qualcosa di comune nel loro principio di funzionamento?

Punti in comune

- Queste sono le cose in comune:
  1. C’è qualcosa che si muove (sabbia, braccio del metronomo, denti del diapason)
  2. Gli strumenti più comodi da usare hanno un movimento che si ripete, in linea di principio per sempre
- Il movimento è fondamentale: è solo tramite esso che ci si rende conto del passare del tempo!

La velocità

Chi è il più veloce?

- Torniamo al caso della corsa tra Luca e Serena, ed andiamo un po' oltre
- Non ci basta vedere chi dei due sia più veloce, vogliamo anche misurare **quanto**
- Come possiamo "quantificare" la velocità?

Distanza e tempo

- La velocità usa un'unità di misura **derivata**, perché è una lunghezza divisa per un tempo:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

- L'unità più comune sono i chilometri all'ora (km/h), che vengono misurati dai tachimetri sulle automobili
- Nel SI però, la velocità si misura in metri al secondo (m/s)

Definizione della velocità

- Perché dividere la distanza percorsa per il tempo?
- Non si potrebbe invece decidere di moltiplicare tra loro distanza e tempo?
- Oppure sommarli?
- Oppure…

Esempio

- Se percorro 10 metri in 4 secondi (caso A), la mia velocità è

$$v_A = \frac{10\,\mathrm{m}}{4\,\mathrm{s}} = 2{,}5\,\mathrm{m/s}.$$

- Se percorro i medesimi 10 metri in 2 secondi (caso B), la mia velocità è

$$v_B = \frac{10\,\mathrm{m}}{2\,\mathrm{s}} = 5{,}0\,\mathrm{m/s}.$$

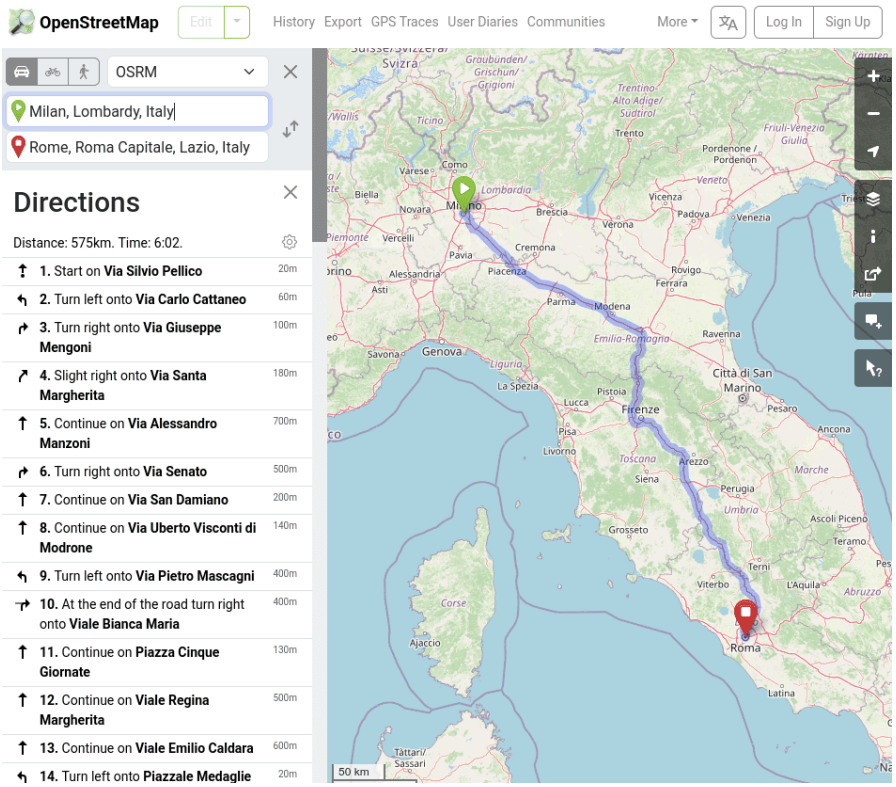
- Mantenendo il tempo al **denominatore**, la velocità maggiore è attribuita effettivamente al caso più veloce (B)!

Velocità media e istantanea

- Ci sono due tipi di velocità: **media** ed **istantanea**
- Entrambe le velocità si misurano in metri al secondo (o km/h), ma il loro significato è diverso



https://en.wikipedia.org/wiki/Tachometer



https://www.openstreetmap.org

Calcoli con unità di misura

Calcoli con unità di misura

- Quando diciamo che un'auto va a 90 km/h, stiamo usando due tipi di misure: una di *spazio* e una di *tempo*.
- La velocità misurata in km/h non usa le unità del SI, che dovrebbero essere m/s
- Convertire unità di misura basate sul tempo è complicato, perché abbiamo visto che le sue unità sono complicate!
- Vediamo ora alcune tecniche con cui convertire facilmente unità di misura

Calcoli con unità di misura

- Le unità di misura si semplificano proprio come i numeri:

$$\frac{30\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{kg}}{10\,\mathrm{m}} = \frac{30\,\cancel{\mathrm{m}}\cdot\mathrm{kg}}{10\,\cancel{\mathrm{m}}} = \frac{30\,\mathrm{kg}}{10} = 3\,\mathrm{kg}$$

- Moltiplicate tra loro si combinano:

$$2\,\mathrm{m}\times 3\,\mathrm{m} = 6\,\mathrm{m}^2.$$

Conversione di unità di misura

Comprensione del metodo

- A parte casi “patologici” come la temperatura (°C, °F, K), di solito per convertire un’unità di misura basta moltiplicare o dividere per qualche coefficiente
- Sorprendentemente, molti studenti sbagliano le conversioni (persino studenti di fisica di anni avanzati!)
- Per comprendere il senso dell’operazione, prendiamo il discorso alla larga

La divisione

- Il metodo che fornisco per capire come convertire tra unità di misura vuole essere molto intuitivo…
- …ma richiede comunque di conoscere molto bene le quattro operazioni!
- In particolare, occorre avere un’idea intuitiva del significato della divisione, che vada oltre il semplice conto meccanico.

Usi pratici della divisione

- Supponiamo di aver contratto con un nostro amico un debito di 12€
- Abbiamo stabilito che restituiremo questo debito in rate settimanali di 2€ ciascuna
- Quante rate dovremo pagare?

$$\frac{12\,\text{euro}}{2\,\text{euro}} = \frac{12\,\cancel{\text{euro}}}{2\,\cancel{\text{euro}}} = 6\,(\text{numero di volte che devo pagare}).$$

Quante rate dovremmo pagare se ogni rata fosse 3€?

E quanto se ogni rata fosse 4€?

E se ogni rata fosse 6€?

Quante rate dovremmo pagare se una rata fosse 12€?

$$\frac{12\,\text{euro}}{12\,\text{euro}} = \frac{12\,\cancel{\text{euro}}}{12\,\cancel{\text{euro}}} = 1\,(\text{numero di volte che devo pagare}).$$

Euro e centesimi

- Ovviamente 1€ = 100 centesimi
- Di conseguenza, possiamo calcolare il numero di rate mescolando euro e centesimi:

$$1 = \frac{12\,\text{euro}}{12\,\text{euro}} = \frac{1\,200\,\text{cent}}{12\,\text{euro}} = \frac{12\,\text{euro}}{1\,200\,\text{cent}} = \frac{1\,200\,\text{cent}}{1\,200\,\text{cent}}.$$

Dagli euro al tempo

Quanto vale questo rapporto?

$$\frac{60\,\mathrm{s}}{60\,\mathrm{s}} = ?$$

Dagli euro al tempo

E questo?

$$\frac{1\,\mathrm{min}}{60\,\mathrm{s}} = ?$$

Proprietà del prodotto

- Stiamo pazientemente avvicinandoci alla formula per la conversione di unità di misura
- Ci serve però anche un'altra proprietà, stavolta legata al *prodotto*
- (Avevamo infatti detto che nelle conversioni è importante sia la divisione che il prodotto!)

Uso del prodotto

- Si deve fare una colletta di beneficenza tra cinque (5) amici.
- Ognuno dà 10€. Quanti soldi si sono raccolti in tutto?

Uso del prodotto

$$10\,\text{euro} \times 5 = 50\,\text{euro}.$$

Uso del prodotto

E se ci sono otto (8) amici, ciascuno dei quali dona 5€?

Uso del prodotto

$$5\,\text{euro} \times 8 = 40\,\text{euro}.$$

Uso del prodotto

Cosa succede se a donare i 5€ è una persona sola?

Uso del prodotto

$$5\,\text{euro} \times 1 = 5\,\text{euro}.$$

Riassunto

Riassumendo, abbiamo individuato queste proprietà, che ci serviranno tra un momento:

1. Dividere una quantità per sé stessa è uguale ad 1, **anche se la quantità è espressa in unità diverse** (euro o centesimi, secondi o minuti)
2. Moltiplicare una quantità per 1 lascia la quantità invariata

Conversione di unità di misura

- Il metodo più intuitivo per convertire da un'unità di misura ad un'altra è quello di moltiplicare la quantità per 1, scrivendo però questo 1 come un rapporto tra due espressioni che usano unità di misura diverse
- Ad esempio, per convertire 660 secondi in minuti si fa così:

$$660\,\mathrm{s} = 660\,\mathrm{s} \times 1 = 660\,\mathrm{s} \times \frac{1\,\mathrm{min}}{60\,\mathrm{s}} = 660\cancel{s} \times \frac{1\,\mathrm{min}}{60\cancel{s}} =$$

$$= 660 \times \frac{1\,\mathrm{min}}{60} = \frac{660}{60}\,\mathrm{min} = 11\,\mathrm{min}.$$

Avvertenze

- Occorre avere un po' d'occhio per capire cosa mettere al numeratore e al denominatore della frazione che vale 1!
- L'obbiettivo è quello di **semplificare** l'unità di misura che vogliamo convertire, e far apparire quella che ci interessa.
- Se anziché moltiplicare per 1 min/60 s avessimo moltiplicato per 60 s/1 min, avremmo solo fatto un pasticcio:

$$660\,\mathrm{s} = 660\,\mathrm{s} \times 1 = 660\,\mathrm{s} \times \frac{60\,\mathrm{s}}{1\,\mathrm{min}} = 660 \times 60\,\frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{min}} = \dots$$

Caso generale

- Abbiamo visto il “trucco” di moltiplicare per 1 nel caso in cui ci siano misure di tempo, perché queste sono complicate
- Ma in realtà il trucco ha una validità generale, e funziona anche con altre misure
- Potete provare ad applicarlo per convertire tonnellate (1000 kg) in grammi, o chilometri quadrati in metri quadrati

Cosa sapere per l’esame

- Perché misuriamo
- Sistema Internazionale (SI) — Il Sistema Imperiale **non** è richiesto!
- Multipli decimali
- Vantaggi del SI
- Tempo e sue unità di misura
- Calcoli e conversioni di unità di misura